Asignatura	Tecnología	Año	2024	Horas Semanales	2
Periodo	II	Grado-Grupo	10°	Nombre del Docente	Manuela Restrepo Piedrahita.

Estándar/Guías u Orientaciones Pedagógicas	Competencia	Componente	Derecho Básico de Aprendizaje (DBA)	Contenidos Disciplinares
Realizo montajes de productos tecnológicos analógicos y/o digitales usando como guías manuales, instrucciones, diagramas y esquemas	Genero propuestas innovadoras para el uso y aprovechamiento de productos tecnológicos	Uso y apropiación de la T&I	Genera propuestas innovadoras y creativas para el uso y aprovechamiento de productos tecnológicos, mediante la realización de montajes y aplicando manuales, instrucciones, diagramas y esquemas como guías.	

Pregunta Problematizadora: ¿Cómo podemos, mediante el conocimiento de la evolución tecnológica, proponer innovaciones responsables y generar argumentos críticos sobre el impacto de la tecnología e informática en la sociedad y el medio ambiente?

Indicadores de Desempeño	
1	Saber: Construye conocimientos sólidos sobre la evolución de la tecnología e informática y los aplica en la generación de propuestas innovadoras y soluciones tecnológicas
2	Hacer: Realiza montajes de productos tecnológicos siguiendo guías y utiliza manuales, instrucciones, diagramas y esquemas para proponer soluciones tecnológicas a problemas, asegurando el cumplimiento de condiciones y especificaciones.
3	Ser: Asumir una actitud proactiva en el desarrollo de las actividades institucionales en ISC.

Fechas de Encuentro	Descripción de Clase: Exploración de Saberes Previos, Indagación, Análisis y Síntesis, Producción y/o Reelaboración
Semana 1 8 al 12 de abril	• Saludo y oración. • Socialización de indicadores de desempeño y cronograma de actividades. • Píldora Saber. Ejercicios de lógica de programación en aplicación Grasshopper. • Entradas y salidas: • Función input () entrada de datos. • Función Print () salida de datos. • Estructuras de control • Condicional if: Sintaxis del condicional If en Python • Condicional if-else: Sintaxis del condicional if-else. • Condicional if-elif: Sintaxis del condicional if-elif-else. Practica eh Thonny sobre entradas, salidas y estructuras de control.
Semana 2 15 al 19 abril	• Saludo y oración. • Píldora saber • Conocer los sensores (Temperatura, humedad, gas, distancia, movimiento, fotocelda) • Aprender a conectarlos y programarlos. • Magnitudes físicas asociadas a estos, a través de su uso y visualización de datos que recolectan. Práctica en Python sobre el sensor temperatura, humedad, temperatura, gas.
Semana 3 22 al 26 abril	• Saludo y oración. • Píldora Saber. • Bases de datos: Explicación por parte del docente sobre Access. • Reúne y analizar datos para identificar soluciones y/o tomar decisiones informadas. • Desarrollo de la sesión 7 modificar datos del entorno I

	Actuadores que modifican o actúan sobre el entorno cambiando aspectos como temperatura, nivel de sonido, posición de objetos, cantidad de luz, entre otros. Los más comunes cambian posición (motores y servomotores), emiten sonidos (bocinas, zumbadores, timbres), alteran la temperatura (calentadores, enfriadores), generan luz(luces led, láser).
Semana 4 29 de abril al 3 de mayo	• Saludo y oración. • Píldora Saber. • Desarrollo de sesión 8 El controlador I: analizar, procesar y conectar. • Controlador digital ESP32-WROVER-E es el cerebro de la PlayIoT. • Los controladores digitales con tecnología WiFi Dispositivos IoT que sirven de interfaz para darle la capacidad de conectarse a Internet a casi cualquier dispositivo eléctrico.
Semana 5 6 al 10 de mayo	• Saludo y oración. • Píldora Saber. Emprendimiento: • La Oportunidad Tipologías y tendencias de emprendimiento (tipos de emprendimiento + tendencias de futuro) (Industria 4.0) • Etapas del proceso empresarial • Contexto del emprendimiento (Contexto global, desde Medellín hasta el mundo) Actividad practica: Realizar un sitio web con información: Un tipo de emprendimiento, Etapas del proceso empresarial, Contexto del emprendimiento.
Semana 6 13 al 17 de mayo	• Saludo y oración. • Píldora Saber. • El controlador II: Uso y programación básica. • Explorar el entorno integrado de desarrollo (IDE) para programar la PlayIoT y explorar las posibilidades que surgen de su integración, a través de la programación de un primer algoritmo tipo "Hola mundo"

	Investigación escolar. Espacio para trabajar en el proyecto de huerta ISC. Los estudiantes deberán crear el WorkFlow de su huerta.
Semana 7 20 al 24 de mayo	• Saludo y oración. • Píldora Saber. • Micro Python I • Practica en el aula de sistemas sobre los temas antes vistos. Los más comunes cambian posición (motores y servomotores), emiten sonidos (bocinas, zumbadores, timbres), alteran la temperatura (calentadores, enfriadores), generan luz (luces led, láser). Ejercicios de lógica de programación en aplicación Grasshopper.
Semana 8 27 al 31 de mayo	• Saludo y oración. • Píldora Saber. • Tipos de manufactura y tipos de empresas. • https://www.youtube.com/watch?v=k-kXEmkQUlk (Tipos de manufactura) • https://www.youtube.com/watch?v=Kk9uXBmSFTA (Procesos industriales) • Se socializa los siguientes videos: https://www.youtube.com/watch?v=68jEmSgDuHg https://www.youtube.com/watch?v=4sXhQ2cJhHs • Se presentará los tipos de industria, los procesos productivos y los impactos en la economía, también se profundizará en los impactos ambientales y sociales que trae esta. • Se realizará un conversatorio sobre el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=M0IhYlqC7Gk • Realizar su aporte en el Padlet brindado por el docente en donde: Hable de la relación entre manufactura e industria y además del impacto ambiental de las industrias y las tres R.
Semana 9 3 al 7 de junio	• Saludo y oración. • Píldora Saber.

	Ejercicios de lógica de programación en aplicación Grasshopper. • https://www.redalyc.org/pdf/375/37506304.pdf • Se dialogará sobre la evolución de la web 1.0 hasta la 4.0 y su historia. • Los tipos de web que existen: La red social y colaborativa, la web semántica, la red móvil. • Big data Se profundizará en la industria 4.0 desde el mechaning learning.
Semana 10 10 al 14 de junio	• Saludo y oración. • Píldora Saber. • Autoevaluación. Retroalimentación de los temas asignados

Descripción Cualitativa del Proceso:

_____

_____

_____

Planeación revisada y aprobada el 30 de abril de 2024, por la coordinación académica. Por favor hacer las recomendaciones dadas-